

PDA HUB

Integração de Transportadora

Documentação Técnica de API – BUD1511

Versão: 1.0
Data: 04/03/2026
Autor: Daniel Victor da Rosa
Classificação: Equipe Técnica

Sumário

Sumário	2
1. Visão Geral	3
1.1 Responsabilidades da Função	3
1.2 Dependências	3
2. Endpoint da API	4
2.1 POST /api/Integration/Transportadora	4
Parâmetros de Entrada (Body – JSON Array)	4
Exemplo de Requisição	4
Retorno – Sucesso	5
Retorno – Erro (badRequest)	5
Cabeçalhos HTTP Enviados	5
3. Variáveis e Estrutura Interna	6
3.1 Variáveis Locais	6
3.2 Campos Utilizados da SA4	6
4. Fluxo de Execução	7
4.1 Diagrama de Fluxo	7
4.2 Observações sobre Encoding	7
4.3 Campo de Controle A4_INTWMS (Pendente)	7
5. Erros e Tratativas	9
5.1 Tabela de Erros Conhecidos	9
5.2 Estrutura do Log de Erros (PDALogger)	9
5.3 Boas Práticas	9
6. Exemplos de Uso	10
6.1 Execução via Job Protheus	10
6.2 Teste Manual via RPCSETENV	10
6.3 Exemplo de POST Gerado pela Rotina	10
7. Histórico de Versões	11

1. Visão Geral

A função BUD1511 é responsável por integrar o cadastro de transportadoras do Protheus (tabela SA4) com o sistema WMS da PDA HUB. A rotina percorre todos os registros ativos de transportadoras e os envia individualmente para o endpoint de integração da API, registrando eventuais erros via o módulo PDALogger.

Esta documentação destina-se à equipe técnica (desenvolvedores e analistas) que precisam entender, manter ou evoluir a integração de transportadoras entre Protheus e PDA HUB.

1.1 Responsabilidades da Função

- Autenticar-se na API PDA HUB via PDAAuthLogin.
- Consultar todos os registros ativos da tabela SA4 (Transportadoras) via query SQL.
- Enviar cada transportadora individualmente ao endpoint /api/Integration/Transportadora.
- Registrar erros de integração via PDALogger quando a API retornar badRequest = .T.
- Futuramente: atualizar o campo de controle A4_INTWMS com 'S' (sucesso) ou 'E' (erro) – linhas comentadas aguardando validação.

1.2 Dependências

Componente	Descrição
PDAAuthLogin	Classe de autenticação PDA HUB – gera e gerencia o Bearer Token
PDALogger / PDALogEntry	Módulo de log de integrações PDA HUB
FwRest	Framework TOTVS para requisições HTTP REST
JsonObject	Classe TOTVS para manipulação de JSON
MPSysOpenQuery	Função TOTVS para execução de queries SQL genéricas
SA4 (Tabela)	Cadastro de Transportadoras do Protheus

2. Endpoint da API

2.1 POST /api/Integration/Transportadora

Método	POST
Endpoint	/api/Integration/Transportadora
URL Base (STG)	https://stg.api.pdahub.com.br
Autenticação	Bearer Token – header: Authorization: Bearer <accessToken>
Descrição	Recebe um array com uma ou mais transportadoras e as cadastra/atualiza no WMS PDA HUB.

Parâmetros de Entrada (Body – JSON Array)

O body deve ser enviado como um array JSON, mesmo quando contém apenas um registro:

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
codigoTransportadora	string	Sim	Código da transportadora (A4_COD – sem espaços)
descricao	string	Sim	Nome/descrição da transportadora (A4_NOME – sem espaços)

Exemplo de Requisição

```
POST /api/Integration/Transportadora
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...

[
  {
    "codigoTransportadora": "000001",
    "descricao": "TRANSPORTES RAPIDOS LTDA"
  }
]
```

Retorno – Sucesso

Quando a integração ocorre com sucesso, a API retorna HTTP 200 e o campo `badRequest` ausente ou `false`:

```
{
  "badRequest": false
}
```

Retorno – Erro (`badRequest`)

Quando há falha na integração, a API retorna o campo `badRequest` = `true`, podendo acompanhar uma mensagem de erro:

```
{
  "badRequest": true,
  "message": "Transportadora já cadastrada com dados divergentes."
}
```

Cabeçalhos HTTP Enviados

Header	Valor
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer <accessToken obtido via PDAAuthLogin>

3. Variáveis e Estrutura Interna

3.1 Variáveis Locais

Variável	Tipo	Descrição
oRest	objeto	Instância FwRest apontando para a URL base da API PDA
cPath	string	Endpoint: /api/Integration/Transportadora
aHeader	array	Headers HTTP gerados via PDAAuthLogin:GetHeader()
oJsonRequest	JsonObject	Objeto JSON montado com os dados de cada transportadora
oJsonRet	JsonObject	Objeto JSON com o retorno da API após cada POST
oLogger	PDALogger	Instância do módulo de log para registro de erros
cJsonRet	string	String JSON retornada pela API (convertida para CP1252)
cQuery	string	Query SQL para leitura dos registros da SA4
QRY_SA4	alias	Alias dinâmico criado para a query da SA4
oAuth	PDAAuthLogin	Instância da classe de autenticação PDA HUB

3.2 Campos Utilizados da SA4

Campo	Descrição
A4_COD	Código da transportadora – mapeado para codigoTransportadora
A4_NOME	Nome da transportadora – mapeado para descricao
A4_INTWMS	Campo de controle de integração WMS (pendente de ativação – linhas comentadas no código)
R_E_C_N_O_	Número do registro físico – usado para DbGoTo() e atualização via Reclock

4. Fluxo de Execução

4.1 Diagrama de Fluxo

```
Início - BUD1511()  
|  
+--> RPCSETENV("01","01")           // Define empresa/filial  
|  
+--> PDAAuthLogin():New()           // Autentica e obtém Bearer Token  
|  
+--> MPSysOpenQuery(cQuery)        // Abre cursor SA4 com transportadoras ativas  
|  
+--> LOOP: Enquanto não EOF  
|   |  
|   +--> Monta oJsonRequest com A4_COD e A4_NOME  
|   |  
|   +--> POST /api/Integration/Transportadora  
|   |  
|   +--> Lê retorno e decodifica UTF-8 → CP1252  
|   |  
|   +--> badRequest = .T.?  
|   |   +--> SIM: PDALogger:Gravar(erro) | A4_INTWMS := 'E' (pendente)  
|   |   +--> NÃO: A4_INTWMS := 'S' (pendente)  
|   |  
|   +--> DbSkip()  
|  
+--> RpcClearEnv()                 // Limpa ambiente RPC  
|  
Return .T.
```

4.2 Observações sobre Encoding

O retorno da API é recebido em UTF-8. A função `EncodeUTF8()` é utilizada para converter a string para CP1252 (Windows-1252), padrão utilizado pelo Protheus, antes de processar o JSON. Isso evita erros em campos com acentuação.

4.3 Campo de Controle A4_INTWMS (Pendente)

PENDENTE

As linhas de atualização do campo A4_INTWMS estão comentadas no código aguardando validação. Quando ativadas, o campo será gravado com 'S' em caso de sucesso e 'E' em caso de erro, permitindo reprocessamento seletivo.

Quando ativado, o controle funcionará da seguinte forma:

Valor A4_INTWMS	Significado
' ' (vazio)	Não integrado ainda – será processado na próxima execução
'S'	Integração realizada com sucesso
'E'	Erro na integração – será reprocessado

A query deverá ser ajustada para filtrar apenas registros com A4_INTWMS = ' ' (linha comentada no código): AND A4_INTWMS = ' '

5. Erros e Tratativas

5.1 Tabela de Erros Conhecidos

Situação	Origem	Tratativa
badRequest = .T. retornado pela API	oRest:Post()	Registra log via PDALogger com código e nome da transportadora. Futuramente gravará A4_INTWMS = 'E'.
Falha de autenticação (Bearer Token inválido)	PDAAuthLogin():New()	Verificar parâmetros BUD_1505LG, BUD_1505PW e BUD_1505UR no Configurador.
Retorno JSON com caracteres inválidos	EncodeUTF8()	Encoding aplicado automaticamente de UTF-8 para CP1252.
Alias QRY_SA4 já aberto de execução anterior	MPSysOpenQuery()	Verificado com Select() e fechado via DbCloseArea() antes de reabrir.

5.2 Estrutura do Log de Erros (PDALogger)

Cada erro é registrado com os seguintes dados via PDALogEntry():New():

Parâmetro	Valor gravado
Tabela	SA4
Módulo	Transportadora
Chave	A4_COD + A4_NOME (concatenado)
Mensagem	"Erro ao integrar transportadora no WMS cod: <A4_COD> desc: <A4_NOME>"

5.3 Boas Práticas

- Verificar o log de erros após cada execução para identificar transportadoras não integradas.
- Ativar o filtro por A4_INTWMS = '' na query antes de colocar em produção, para evitar reenvio desnecessário.
- Validar se o campo A4_INTWMS existe na tabela SA4 antes de ativar as linhas de gravação comentadas.
- Em caso de falha total de autenticação, verificar os parâmetros BUD_1505LG, BUD_1505PW e BUD_1505UR no Configurador (SIGACFG).
- A função deve ser executada via Job ou RPCSetEnv – não executar diretamente em ambiente de usuário sem RPCSETENV.

6. Exemplos de Uso

6.1 Execução via Job Protheus

```
// Agendar BUD1511 como Job no Schedule do Protheus:  
User Function BUD1511Schedule()  
    ExecInJobServer({|| U_BUD1511() })  
Return
```

6.2 Teste Manual via RPCSETENV

```
// Executar direto no SmartClient para testes:  
U_BUD1511()  
  
// Verificar log de erros após execução:  
// Consultar tabela de logs do PDALogger
```

6.3 Exemplo de POST Gerado pela Rotina

```
POST https://stg.api.pdahub.com.br/api/Integration/Transportadora  
Content-Type: application/json  
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...  
  
[  
  {  
    "codigoTransportadora": "000001",  
    "descricao": "TRANSPORTES RAPIDOS LTDA"  
  }  
]
```

7. Histórico de Versões

Versão	Data	Autor	Alterações
1.0	06/02/2026	Daniel Victor da Rosa	Versão inicial – integração de transportadoras SA4 com WMS PDA HUB. Campo A4_INTWMS pendente de ativação.